FACULTAD DE INGENIERÍA
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

K2i – Knowledge to Industry Group

# PERFIL DE PROYECTOS I+D

| | |
|---|---|
| **Título o nombre del proyecto** | Tiny Houses Autosustentables: Modelo de vivienda social modular con eficiencia hídrica y energía solar fotovoltaica para la Región de Valparaíso |
| **Nombre del investigador/a (académico patrocinante)** | [Nombre a completar] / Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería PUCV |
| **Categoría** | Investigación aplicada, con componentes de desarrollo experimental en la fase de prototipado y piloto |
| **Estudiante coordinador** | Francesco Eduardo Mori Rojas / Ingeniería Civil, Academia I+D 2S2026, Facultad de Ingeniería PUCV |
| **Estudiantes participantes** | Francesco Eduardo Mori Rojas (coordinador y formulador del proyecto); se contempla la incorporación de estudiantes de Ingeniería Civil, Construcción Civil e Ingeniería Eléctrica en la fase de prototipado |
| **Posibilidad de financiamiento** | Fondos internos Academia I+D (etapa de formulación); Semilla Inicia, CORFO (etapa de prototipo); Concurso IDeA I+D, ANID/FONDEF (etapa de piloto y escalamiento) |

*Nota: el proyecto considera un horizonte de ejecución de entre 12 y 18 meses, estructurado en cuatro fases secuenciales.*

Valparaíso, agosto de 2026

# 1. Contexto

Chile enfrenta un déficit habitacional estructural que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. A nivel nacional, más de 120.000 familias residen actualmente en campamentos, mientras que la Región de Valparaíso concentra por sí sola más de 42.000 solicitudes habitacionales pendientes de solución. Este déficit no es únicamente cuantitativo: el modelo de vivienda social estándar vigente en Chile se caracteriza por plazos constructivos prolongados, un uso intensivo del suelo y una ausencia casi total de criterios de ecodiseño y eficiencia energética desde la etapa de concepción del proyecto. Como consecuencia directa, las familias beneficiarias heredan, junto con la vivienda, una carga estructural de costos de mantención –particularmente asociados al consumo de agua potable y electricidad– que la literatura especializada ha tipificado como *pobreza energética*.

El presente proyecto se inserta en la intersección entre tres campos disciplinares de alta relevancia para la ingeniería civil contemporánea: (i) la construcción industrializada y modular, como alternativa tecnológica a los sistemas constructivos tradicionales de albañilería y hormigón armado in situ; (ii) la gestión eficiente de recursos hídricos mediante sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises, pertinente en un país que enfrenta procesos de estrés hídrico crecientes por efecto del cambio climático; y (iii) la generación distribuida de energía mediante sistemas fotovoltaicos residenciales, en el marco de la transición energética nacional. Sectorialmente, el proyecto se vincula de forma directa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con los servicios regionales de vivienda y urbanización (SERVIU), y con el ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico impulsado por CORFO y ANID, lo que le confiere una clara conexión con el sector socioproductivo y con políticas públicas de carácter prioritario.

Desde el punto de vista normativo, el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Hídricos, y en los estándares de eficiencia energética y calificación térmica de viviendas promovidos por el MINVU, lo que refuerza su pertinencia y viabilidad de tramitación regulatoria. La Academia I+D 2S2026 de la Facultad de Ingeniería PUCV constituye el marco institucional en el cual se formula este proyecto, con miras a sentar las bases metodológicas necesarias para una futura postulación a instrumentos de financiamiento de mayor escala.

# 2. Problema de investigación

## 2.1. Antecedentes y estado del arte

La revisión de antecedentes permite identificar avances relevantes, aunque fragmentados, en cada uno de los subsistemas técnicos que este proyecto busca integrar.

En materia de **reutilización de aguas grises**, Díaz, Decinti, Blanco y Vasquez (2021) desarrollaron una metodología de caracterización, calidad y opciones de tratamiento de aguas grises aplicable a viviendas ubicadas en zonas de estrés hídrico y estrés hídrico extremo en Chile, estableciendo un marco técnico-normativo directamente transferible al subsistema hídrico de este proyecto. En una línea centrada específicamente en el segmento de vivienda de interés social, Bautista-Gómez et al. (2023) diseñaron y validaron un sistema de filtración de aguas grises de bajo costo, demostrando su viabilidad técnica y económica en contextos de recursos limitados. La variable no abordada por ambos estudios es su integración arquitectónica dentro de un módulo habitacional industrializado.

En materia de **generación fotovoltaica residencial**, el estudio de factibilidad de sistemas

fotovoltaicos distribuidos aplicado a la ciudad de Arica (Revista Ingeniare, SciELO Chile, 2020) demuestra que, bajo condiciones adecuadas de radiación y dimensionamiento, el costo nivelado de la energía (LCOE) fotovoltaica puede situarse por debajo del costo convencional de la electricidad a lo largo de la vida útil del sistema, si bien el proyecto resulta altamente sensible al costo de capital inicial (CAPEX), lo que justifica la necesidad de mecanismos de cofinanciamiento público. Complementariamente, la revisión bibliométrica sobre energía solar fotovoltaica en viviendas familiares (SciELO Chile) concluye que el éxito de adopción de estos sistemas depende más del equilibrio entre marco regulatorio, aceptación social y condiciones socioeconómicas locales que de la sola disponibilidad tecnológica –variable no abordada en el contexto específico de vivienda social vulnerable.

En materia de **pobreza energética en vivienda social chilena**, la investigación sobre el condominio Altué Sur (Renca, Región Metropolitana; Repositorio Académico Universidad de Chile) evidencia que el modelo de vivienda social incremental reproduce y perpetúa condiciones de pobreza energética e inequidad cuando la dimensión energética no se aborda desde el diseño original de la vivienda, confirmando que la sola entrega de una vivienda no resuelve el problema si esta no incorpora autosuficiencia energética estructural.

### 2.2. Vacío de conocimiento identificado

La evidencia disponible es sólida por separado para cada uno de los tres subsistemas –reutilización de aguas grises, generación fotovoltaica residencial y pobreza energética en vivienda social chilena–, pero existe escasa literatura técnica que integre estos tres componentes en un único modelo modular concebido específicamente para el segmento de vivienda social vulnerable de la Región de Valparaíso. Las variables abordadas por la literatura (desempeño técnico de cada subsistema de forma aislada) contrastan con las variables no abordadas (interacción entre subsistemas dentro de un mismo módulo, impacto conjunto sobre las boletas de servicios básicos, y validación en el contexto socioeconómico regional específico). Esta es precisamente la brecha que este proyecto busca cerrar mediante el diseño, dimensionamiento y validación técnica de un prototipo integrado.

### 2.3. Formulación del problema

El problema de investigación puede formularse de la siguiente manera: *¿en qué medida un modelo de vivienda social modular que integra un sistema fotovoltaico autónomo y un sistema de tratamiento y reutilización de aguas grises permite reducir los costos de habitabilidad y la pobreza energética de familias vulnerables de la Región de Valparaíso, en comparación con el modelo de vivienda social estándar?*

## 3. Objetivos e hipótesis

### 3.1. Objetivo general

Desarrollar y validar técnicamente un modelo de vivienda social modular autosustentable, que integre eficiencia hídrica y generación fotovoltaica, como alternativa técnica y económicamente viable al modelo estándar de vivienda social vigente en la Región de Valparaíso.

### 3.2. Objetivos específicos

OE1. Caracterizar el déficit habitacional y las condiciones de pobreza hídrica y energética de familias vulnerables en la Región de Valparaíso, constituyendo la línea base cuantitativa del proyecto.

OE2. Diseñar y dimensionar el módulo habitacional y sus subsistemas de eficiencia –generación fotovoltaica y tratamiento de aguas grises–, conforme a la normativa térmica y sanitaria vigente.

OE3. Desarrollar un prototipo instrumentado a escala que permita medir el desempeño energético e hídrico real del sistema propuesto bajo condiciones de operación controladas.

OE4. Estimar el impacto económico, social y ambiental del modelo propuesto respecto al estándar actual de vivienda social, mediante indicadores comparables y verificables.

OE5. Definir una ruta de escalamiento del proyecto (prototipado, piloto, postulación a fondos de mayor envergadura) que garantice su transferencia técnica hacia la implementación real.

### 3.3. Hipótesis de trabajo

La integración de un sistema modular prefabricado con generación fotovoltaica y reutilización de aguas grises reduce de manera estadísticamente significativa los costos mensuales de agua y electricidad de las familias beneficiarias, y mejora la habitabilidad térmica de la vivienda, sin incrementar sustancialmente los tiempos ni costos de construcción respecto al modelo estándar de vivienda social. En términos operacionales, se plantea como hipótesis de trabajo que el modelo propuesto permite una reducción proyectada de hasta un 40 % en las boletas mensuales de agua y electricidad de las familias beneficiarias; esta cifra constituye una proyección preliminar –obtenida de un análisis de consumos referenciales– que debe ser validada empíricamente durante la fase de piloto instrumentado, constituyendo uno de los objetivos centrales de la actividad de I+D propuesta.

## 4. Metodología experimental

El proyecto adopta un diseño metodológico mixto, secuencial y de carácter aplicado, estructurado en cuatro fases que combinan revisión documental, modelamiento técnico, desarrollo experimental y validación en terreno.

### 4.1. Variables de estudio

| Variable | Descripción | Tipo | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| Generación fotovoltaica | Energía eléctrica producida por el arreglo de paneles solares del módulo | Independiente | kWh/día |

| Variable | Descripción | Tipo | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| Consumo eléctrico residual | Energía importada desde la red tras el aporte fotovoltaico | Dependiente | kWh/mes |
| Caudal de agua gris tratada | Volumen de agua proveniente de lavamanos y duchas reincorporado al sistema | Independiente | L/día |
| Calidad del agua tratada | Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del efluente tratado (DBO, turbidez, coliformes) | Dependiente | mg/L, NTU, UFC/100 mL |
| Consumo de agua potable residual | Volumen de agua de red requerido tras la reutilización de aguas grises | Dependiente | L/mes |
| Costo mensual de servicios básicos | Gasto en boletas de agua y electricidad de la familia beneficiaria | Dependiente | $ CLP/mes |
| Confort térmico interior | Temperatura y humedad relativa interior del módulo | Dependiente | °C, % HR |
| Tiempo de ejecución constructiva | Plazo total de fabricación y montaje del módulo | Dependiente | días |

### 4.2. Diseño experimental por fase

**Fase 1 – Diseño y validación técnica.** Se realizará la revisión bibliográfica sistemática en bases de datos indexadas (Scopus, Web of Science, ScienceDirect), la definición de la línea base socioeconómica regional, y el dimensionamiento preliminar de los subsistemas fotovoltaico e hídrico mediante software de simulación energética e hidráulica (p. ej. PVsyst o análogo, y balances de masa para el subsistema de aguas grises). *Metodología empleada:* modelamiento paramétrico y análisis de sensibilidad técnico-económica.

**Fase 2 – Prototipado.** Se construirá un módulo de prueba instrumentado a escala real o reducida, incorporando sensores de consumo eléctrico, caudalímetros y sondas de calidad de agua, con financiamiento gestionado vía Semilla Inicia u otro fondo de etapa temprana. *Metodología empleada:* desarrollo experimental bajo el enfoque de ingeniería concurrente, con iteraciones de diseño-construcción-prueba (ciclos *build-measure-learn*).

**Fase 3 – Piloto.** Instalación del prototipo en un caso real o simulado representativo de la Región de Valparaíso, con medición continua del desempeño energético e hídrico durante un período mínimo de doce semanas, que permita capturar variabilidad estacional. **Modelo participativo:** esta fase incorpora de manera estructural a la familia o comunidad beneficiaria mediante talleres de co-diseño y usabilidad, instancias de retroalimentación sobre la operación del sistema, y protocolos de capacitación para la gestión autónoma de los subsistemas instalados, en línea con las mejores prácticas de innovación social aplicada a vivienda.

**Fase 4 – Escalamiento.** Análisis estadístico de los resultados obtenidos, ajuste del modelo

técnico-económico, y preparación de la postulación a instrumentos de mayor escala (IDeA I+D, Prototipos de Innovación Social).

### 4.3. Logros esperados y obstáculos anticipados de la metodología

- **Logros esperados:** dimensionamiento técnico validado de ambos subsistemas; prototipo funcional instrumentado; conjunto de datos empíricos sobre desempeño energético e hídrico en condiciones reales; protocolo replicable de instalación y operación.
- **Obstáculos anticipados:** variabilidad climática e hidrológica que puede afectar la representatividad de las mediciones de piloto; restricciones presupuestarias propias de la etapa de prototipado temprano; posibles brechas normativas o de tramitación sanitaria para la aprobación del reuso de aguas grises a nivel domiciliario; y curva de aprendizaje de las familias beneficiarias en la operación de sistemas no convencionales, mitigable mediante el componente participativo descrito.

## 5. Resultados esperados

### 5.1. Resultados técnicos

Se espera obtener: (i) un procedimiento estandarizado de dimensionamiento técnico-económico para módulos habitacionales autosustentables aplicable a contextos de vivienda social; (ii) una prueba de concepto (*proof of concept*) del subsistema integrado fotovoltaico–aguas grises operando en condiciones reales; (iii) un prototipo instrumentado con datos de desempeño energético e hídrico sistematizados; y (iv) un modelo de estimación de impacto económico (reducción de boletas), social (habitabilidad y empoderamiento familiar) y ambiental (huella hídrica y de carbono evitada).

### 5.2. Impacto económico, social y ambiental

**Impacto económico:** reducción proyectada de hasta un 40 % en las boletas mensuales de agua y electricidad de las familias beneficiarias, cifra que será validada empíricamente durante la fase de piloto. **Impacto social:** entrega de una vivienda digna, con mejor aislación térmica y habitabilidad, que empodera a la familia como gestora autónoma de sus propios recursos de agua y energía, mediante el modelo participativo descrito en la Sección 4. **Impacto ambiental:** disminución de la huella hídrica y de carbono asociada a la vivienda, contribuyendo a la regeneración de ecosistemas locales y a las metas nacionales de eficiencia hídrica.

### 5.3. Obstáculos anticipados para el logro de resultados

Se anticipan como principales obstáculos: la posible discrepancia entre el desempeño simulado y el desempeño real del prototipo (riesgo técnico propio de todo desarrollo experimental temprano), la disponibilidad de terrenos o casos piloto reales para la instalación, y la necesidad de coordinación interinstitucional con SERVIU o municipios para el acceso a beneficiarios. Estos riesgos serán gestionados mediante un enfoque de simulación como caso base (piloto simulado) en caso de no contar oportunamente con un caso real, sin comprometer la validez técnica de los resultados.

## 6. Divulgación científica

El proyecto presenta un potencial de divulgación científica significativo en al menos tres líneas temáticas: (i) un artículo de investigación original sobre el dimensionamiento y desempeño técnico-económico del sistema fotovoltaico integrado a vivienda social, orientado a revistas indexadas del área de energías renovables (p. ej. *Renewable Energy*, *Solar Energy* o revistas nacionales indexadas en SciELO como *Revista Ingeniare*); (ii) un artículo técnico sobre la caracterización y desempeño del subsistema de tratamiento y reutilización de aguas grises, orientado a revistas del área de ingeniería sanitaria y ambiental (p. ej. *Informes de la Construcción*); y (iii) una comunicación de carácter interdisciplinario sobre pobreza energética y modelos habitacionales sustentables, orientada a público de políticas públicas y planificación urbana. Adicionalmente, se contempla la presentación de avances en congresos científicos nacionales de ingeniería civil y construcción sustentable, así como en instancias de difusión propias de la Facultad de Ingeniería PUCV y de la Academia I+D.

## 7. Propiedad Intelectual

El proyecto contempla al menos dos figuras de protección de Propiedad Intelectual, a evaluar en conjunto con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de la PUCV: (i) un **modelo de utilidad o diseño industrial** sobre la configuración constructiva integrada del módulo habitacional –particularmente la disposición espacial y de interconexión entre el subsistema fotovoltaico y el subsistema de tratamiento de aguas grises–, en tanto constituye una solución técnica novedosa con aplicación industrial directa; y (ii) eventuales **derechos de autor** sobre el software o algoritmo de dimensionamiento y monitoreo del desempeño energético e hídrico del módulo, en caso de desarrollarse una herramienta propia de cálculo. Se descarta, en esta etapa, la protección mediante patente de invención sobre los subsistemas individuales (fotovoltaico y de tratamiento de aguas grises), dado que estos se basan en tecnologías ya conocidas y disponibles comercialmente; la novedad protegible reside en la integración y configuración específica del sistema completo, no en sus componentes por separado. Se recomienda registrar el desarrollo en Cuaderno de Laboratorio desde el inicio del proyecto, a fin de dejar constancia fehaciente de la trazabilidad y autoría del proceso creativo.

## 8. Niveles de madurez tecnológica (TRL)

Conforme al modelo de *KTH Innovation Readiness Level*, el proyecto se encuentra actualmente en un **TRL 2** (concepto tecnológico formulado), dado que ya se ha definido el principio de funcionamiento del sistema integrado –generación fotovoltaica y reutilización de aguas grises aplicados a un módulo habitacional– y se cuenta con antecedentes de literatura que respaldan la factibilidad técnica de cada subsistema por separado, aunque aún no se ha validado su integración.

Al término del horizonte de ejecución propuesto (12 a 18 meses), se espera alcanzar un **TRL 4-5** (validación tecnológica en entorno de laboratorio y validación en entorno relevante), correspondiente a la construcción y prueba del prototipo instrumentado (Fase 2) y su instalación y monitoreo en un caso piloto real o simulado representativo de las condiciones de la Región de Valparaíso (Fase 3). La progresión de TRL 2 a TRL 4-5 es consistente con el carácter de investigación aplicada y desarrollo experimental del proyecto, y constituye además el nivel de

madurez típicamente exigido como requisito de elegibilidad para instrumentos de financiamiento de continuidad como Semilla Inicia (CORFO) e IDeA I+D (ANID/FONDEF).

## 9. Fortalecimiento de capacidades

Para la correcta ejecución del proyecto se identifican las siguientes necesidades de fortalecimiento de capacidades del equipo de estudiantes participantes:

- Capacitación técnica en diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos residenciales (software de simulación energética, p. ej. PVsyst o Homer).
- Capacitación en tecnologías de tratamiento de aguas grises a pequeña escala y en normativa sanitaria aplicable (RIDAA y reglamentación de reuso de aguas).
- Pasantía o visita técnica a experiencias nacionales de construcción modular e industrializada, con el fin de conocer procesos de fabricación en taller y control de calidad.
- Capacitación en propiedad intelectual e innovación tecnológica, en coordinación con la OTL de la PUCV, orientada a la protección adecuada de los resultados del proyecto.
- Formación en formulación de proyectos para fondos concursables (ANID/FONDEF, CORFO), con el objetivo de preparar adecuadamente la postulación de continuidad descrita en la Sección 12.

## 10. Cronograma

Se presenta a continuación la Carta Gantt del proyecto, estructurada en cuatro fases a lo largo de un horizonte de ejecución de 16 meses.

Tabla 2: Carta Gantt del proyecto (M = mes)

| **Actividad** | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión bibliográfica y línea base | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensionamiento técnico (FV y aguas grises) | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de financiamiento Semilla Inicia | | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Construcción del prototipo | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Instrumentación y pruebas de laboratorio | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| Instalación del piloto | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Monitoreo y medición de desempeño | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| Talleres participativos con familia/comunidad | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| Análisis estadístico de resultados | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| Ajuste del modelo técnico-económico | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| Redacción de artículos científicos | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| Formulación de postulación IDeA I+D | | | | | | | | | | | | | | | X | X |

## 11. Presupuesto

El presupuesto estimado del proyecto se presenta en formato Academia EBCT/I+D, diferenciando entre gastos de operación y gastos de capital para la fase de prototipado y piloto (Fases 2 y 3), que concentran el mayor requerimiento de recursos.

Tabla 3: Presupuesto estimado del proyecto (fase de prototipo y piloto)

| **Ítem** | **Unidad** | **Monto estimado (CLP)** |
|---|---|---|
| Estructura modular y materiales de construcción | Global | $3.500.000 |
| Sistema fotovoltaico (paneles, inversor, controlador) | Global | $2.800.000 |
| Sistema de tratamiento de aguas grises (filtros, estanques, bombeo) | Global | $1.900.000 |
| Instrumentación y sensores (energéticos e hidráulicos) | Global | $1.200.000 |
| Mano de obra especializada (montaje e instalación) | Global | $1.800.000 |
| Ensayos de laboratorio y calidad de agua | Global | $600.000 |
| Movilización, logística y visitas técnicas | Global | $500.000 |
| Difusión científica (inscripción a congresos, publicación) | Global | $700.000 |
| Imprevistos (10 %) | Global | $1.300.000 |
| **Total estimado** | | **$14.300.000** |

Este presupuesto es consistente con el techo de cofinanciamiento del instrumento Semilla Inicia de CORFO (hasta $15.000.000, o $17.000.000 para emprendimientos liderados por mujeres), lo que valida su factibilidad de financiamiento en la etapa de prototipado propuesta.

## 12. Continuidad del proyecto

Concluida la etapa de formulación en el marco de la Academia I+D 2S2026, el proyecto contempla una ruta de continuidad estructurada en dos vías de financiamiento complementarias y secuenciales:

1. **Semilla Inicia (CORFO):** instrumento que permite postular como persona natural desde etapa de idea o prototipo, con cofinanciamiento de hasta $15.000.000 (o $17.000.000 para emprendimientos liderados por mujeres). Se propone como primer financiamiento de continuidad, destinado a la construcción del prototipo instrumentado (Fase 2) descrito en la Sección 4.

2. **Concurso IDeA I+D 2027 (ANID/FONDEF):** instrumento que requiere patrocinio institucional universitario, actualmente en calidad de "Concurso Próximo", con apertura estimada en agosto de 2026 y cierre en octubre de 2026, financiando hasta $227.700.000 para proyectos de hasta 24 meses. Este instrumento se propone como segunda etapa de financiamiento, destinada a la instalación del piloto, el monitoreo prolongado de su desempeño y el escalamiento del modelo hacia una eventual transferencia tecnológica (Fases 3 y 4).

La estrategia de continuidad recomendada consiste en utilizar Semilla Inicia como mecanismo de financiamiento temprano para la construcción del prototipo, en paralelo a la formalización del presente proyecto como trabajo de la Academia I+D, de manera de contar con evidencia técnica preliminar (TRL 4) al momento de postular a IDeA I+D 2027. Como líneas de continuidad de segunda etapa, ya identificadas en la propuesta técnica del proyecto, se contempla la incorporación de una turbina eólica de eje vertical como complemento a la generación fotovoltaica en condiciones de baja radiación, así como la evaluación de sistemas de captación de agua lluvia y biogás, los cuales podrían dar origen a nuevos proyectos de formulación independiente en concursos posteriores de ANID o CORFO.

## Referencias

1. Bautista-Gómez, M. I., Rodríguez-Reyes, D. A., Castañeda-Robles, I. E., González-Sandoval, M. del R., & Escalante-Lozano, J. E. (2023). Tratamiento de aguas grises para viviendas de interés social popular. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 11(Especial 3), 151–156. https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial3.11509

2. Díaz, M. A., Decinti, A., Blanco, D., & Vasquez, K. (2021). Metodología para la reutilización de aguas grises en viviendas ubicadas en áreas de estrés hídrico y estrés hídrico extremo: caracterización, calidad y opciones de tratamiento para su reuso en Chile. *Informes de la Construcción*, 73(563), e408. https://doi.org/10.3989/ic.80823

3. Estudio de viabilidad de sistemas fotovoltaicos como fuentes de energía distribuida en la ciudad de Arica, Chile. (2020). *Revista Ingeniare – Revista Chilena de Ingeniería*, SciELO Chile. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642020000300249

4. Energía solar fotovoltaica en viviendas familiares: estudio bibliométrico de temas explorados, tendencias y retos. SciELO Chile. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-07002025000100068&script=sci_arttext

5. Representaciones sobre pobreza, energía y vivienda en la vivienda incremental y sus efectos sobre equidad energética y la autoconstrucción: el caso del condominio Altué Sur, Renca. Repositorio Académico Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/212961